

TREILLIS JOIN-DISTRIBUTIFS

CONTENU DU DOCUMENT

1. Introduction	1
2. Notations et préliminaires	1
3. Premiers résultats	2
3.1. Définition de $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$	2
3.2. Représentation des treillis <i>join</i> -distributifs finis	2
3.3. Étiquetages minimaux	3
3.4. Complétion	4
4. Nouvelle famille de treillis (nom ?)	4
5. Treillis <i>join</i> -distributifs semi-infinis	4
Références	5

1. INTRODUCTION

Citer [1] [5] [3]

2. NOTATIONS ET PRÉLIMINAIRES

Théorème 2.1. *Soit $\mathbf{L}$ un treillis fini. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (1) *Tout intervalle atomique de $\mathbf{L}$ est booléen ;*
- (2) *Tout élément de $\mathbf{L}$ s'écrit de manière unique comme le meet d'une antichaîne d'éléments meet-irréductibles ;*
- (3) *$\mathbf{L}$ est semimodulaire supérieurement et meet-semidistributif ;*
- (4) *toutes les chaînes maximales de $\mathbf{L}$ ont pour longueur $|\mathcal{M}(\mathbf{L})|$;*
- (5) *$\mathbf{L}$ est un join-sous-semitreillis d'un treillis distributif fini ;*
- (6) *$\mathbf{L}$ est isomorphe au treillis des fermés d'une clôture d'antiéchange (ou antimatroïde, ou géométrie convexe).*

Un treillis qui vérifie ces propriétés est dit *join-distributif*. Un treillis dont le dual est *join-distributif* est dit *meet-distributif*.

Le nom "géométrie convexe" est motivé par le résultat suivant. Soit E un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}^n$. $A \subseteq E$ est dit convexe si l'intersection de E et de l'enveloppe convexe de A est égale à A . Les sous-ensembles de E dont le complémentaire est convexe ordonnés par l'inclusion forment un treillis *join-distributif*.

Un treillis *join-distributif* étant *meet-semidistributif*, il possède une surjection $\kappa : \mathcal{J}(\mathcal{P}) \rightarrow \mathcal{M}(\mathcal{P})$ définie par $\kappa(j) = \max\{x \in \mathbf{L} : x \wedge j = j_*\}$.

Théorème 2.2. *Soit $\mathbf{L}$ un treillis fini. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (1) *$\mathbf{L}$ est semimodulaire supérieur et atomique ;*
- (2) *$\mathbf{L}$ est isomorphe au treillis des fermés d'une clôture d'échange (ou matroïde).*

3. PREMIERS RÉSULTATS

3.1. Définition de $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$.

Proposition 3.1. *Soit $\mathcal{P}$ un poset fini, $n \in \mathbb{N}$ et $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ un étiquetage de $\mathcal{P}$. $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda) := \{\lambda(X) : X \in \mathbf{Low}(\mathcal{P})\}$ ordonné par l'inclusion est un treillis join-distributif.*

Démonstration. $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$ est stable par union donc c'est un join-semitreillis, et il possède un plus grand élément $\lambda(\mathcal{P})$, c'est donc un treillis [7, Proposition 3.3.1]. Les relations de couvertures de $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$ sont de la forme $\lambda(X) < \lambda(X) \cup \{k\}$, et comme le join dans $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$ est l'union d'ensembles on en déduit que ses intervalles atomiques sont tous booléens. $\square$

Si λ est injective, on a $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda) \cong \mathbf{Low}(\mathcal{P})$. L'application $\lambda : \mathbf{Low}(\mathcal{P}) \rightarrow \mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$ est un morphisme de join-semitreillis, puisque $\lambda(X) \cup \lambda(Y) = \lambda(X \cup Y)$. On en déduit le résultat suivant :

Proposition 3.2. *Pour tout $j \in \mathcal{J}(\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda))$, les éléments minimaux de $\lambda^{-1}(j)$ appartiennent à $\mathcal{J}(\mathbf{Low}(\mathcal{P}))$, i.e. ce sont des idéaux principaux de $\mathcal{P}$.*

Démonstration. Supposons que x soit minimal dans $\lambda^{-1}(j)$ sans être join-irréductible. Il existe donc y et z couverts par x dans $\mathbf{Low}(\mathcal{P})$ tels que $\lambda(y)$ et $\lambda(z)$ sont différents de j . Or $j = \lambda(x) = \lambda(y \cup z) = \lambda(y) \cup \lambda(z)$, et comme j est join-irréductible, $\lambda(y)$ ou $\lambda(z)$ doit être égal à j . $\square$

3.2. Représentation des treillis join-distributifs finis. $\kappa(j) := \max\{z \in \mathbf{L} : z \wedge j = j_*\}$ et $\gamma(j) := \{z \in \mathbf{L} : z \wedge j = j_*\}$

$\mathbf{L}$ est meet-semidistributif si et seulement si $\kappa(j)$ contient un seul élément pour tout $j \in \mathcal{J}(\mathbf{L})$.

Définition 3.3. *Soit $\mathbf{L}$ un treillis fini. Pour tout $x \in \mathbf{L}$, on définit*

$$(3.1) \quad K(x) := \bigcup_{j \in \mathcal{J}(\mathbf{L}), j \leq x} \kappa(j),$$

$$(3.2) \quad \Gamma(x) := \bigcup_{j \in \mathcal{J}(\mathbf{L}), j \leq x} \gamma(j).$$

$$\Gamma(x) := \{m \in \mathcal{M}(\mathbf{L}) : x \not\leq m\}$$

Proposition 3.4. *Soit $\mathbf{L}$ un treillis fini. Pour tout $x \in \mathbf{L}$, on a*

$$(3.3) \quad x = \bigwedge \{m \in \mathcal{M}(\mathbf{L}) \setminus \Gamma(x)\}$$

$$(3.4) \quad = \min \left(\mathbf{L} \setminus \bigcup_{m \in \Gamma(x)} [\leq m] \right)$$

$$(3.5) \quad = \min \left(\mathbf{L} \setminus \bigcup_{m \in K(x)} [\leq m] \right).$$

Démonstration. L'égalité (3.3) provient du fait que tout élément d'un treillis s'écrit comme le meet des éléments meet-irréductibles au dessus de lui. Pour tout $y \in \mathbf{L}$ tel que $x \not\leq y$, il existe $m \in \mathcal{M}(\mathbf{L})$ tel que $y \leq m$ et $x \not\leq m$, ainsi $\mathbf{L} \setminus \bigcup_{m \in \Gamma(x)} [\leq m]$ a un seul élément minimal qui est x , d'où (3.4). Pour démontrer (3.5), on montre que tout meet-irréductible m maximal dans $\Gamma(x)$ est dans $K(x)$. Par maximalité de m , on a $x \leq m^*$. Comme $x \not\leq m$, il existe $j \in \mathcal{J}(\mathbf{L})$ tel que $j \leq x$ et $j \not\leq m$. Soit j minimal avec cette propriété, on a alors $j_* \leq m$. Ainsi $m \wedge j = j_*$, et m est maximal avec cette propriété, donc $m \in K(x)$. $\square$

Corollaire 3.5. *Soit $\mathbf{L}$ un treillis fini. Pour tous $x, y \in \mathbf{L}$, on a*

$$(3.6) \quad x \leq y \iff K(x) \subseteq K(y) \iff \Gamma(x) \subseteq \Gamma(y).$$

Proposition 3.6 ([6], Théorème 2). *Soit $\mathbf{L}$ un treillis fini. $\mathbf{L}$ est isomorphe à $\mathbf{Low}(\mathcal{J}(\mathbf{L}), \gamma)$.*

3.3. Étiquetages minimaux. Dans la section 3.1, on a vu que tout étiquetage d'un poset fini donne un treillis *join*-distributif avec au plus autant de *join*-irréductibles qu'il y a d'éléments dans $\mathcal{P}$. Dans la section 3.2, on a montré que tout treillis *join*-distributif $\mathbf{L}$ peut s'obtenir à partir d'un poset étiqueté avec autant d'éléments qu'il y a de *join*-irréductibles dans $\mathbf{L}$.

On veut maintenant déterminer à quel condition $\mathcal{P} \cong \mathcal{J}(\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda))$. Cela nécessite d'avoir une bijection entre les deux, donnée par $x \mapsto \lambda([\leq x])$. On veut donc savoir quand est-ce que les $\lambda([\leq x])$ sont tous distincts et *join*-irréductibles dans $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$.

Lemme 3.7. *Soit $x < y$ dans $\mathcal{P}$ tel que $\lambda(x) = \lambda(y)$. Il existe $z < y$ tel que $\lambda([\leq z]) = \lambda([\leq y])$, ou alors $\lambda([\leq y])$ n'est pas *join*-irréductible dans $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$.*

Démonstration. Si $x < y$ dans $\mathcal{P}$ avec $\lambda(x) = \lambda(y)$, alors $\lambda(< y) = \lambda([\leq y])$. D'après la Proposition 3.2, il existe un idéal principal $[\leq z]$ strictement inclus dans $[\leq y]$ tel que $\lambda([\leq z]) = \lambda([\leq y])$, ou alors $\lambda([\leq y])$ ne serait pas *join*-irréductible. $\square$

Proposition 3.8. *Soit $(\mathcal{P}, \lambda)$ un poset étiqueté fini. Les éléments *join*-irréductibles de $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$ sont en bijection avec les éléments de $\mathcal{P}$ si et seulement si :*

$$(3.7) \quad \forall x, y \in \mathcal{P}, [x \neq y \text{ et } \lambda(x) = \lambda(y)] \implies \lambda([\leq x]) \not\subseteq \lambda([\leq y]).$$

Démonstration. On montre d'abord $(\implies)$ par contraposée. Supposons qu'il existe $x \neq y$ tels que $\lambda(x) = \lambda(y)$ et $\lambda([\leq x]) \subseteq \lambda([\leq y])$. Si $\lambda([\leq x]) = \lambda([\leq y])$, l'application $x \mapsto \lambda([\leq x])$ n'est pas injective. Si $\lambda([\leq x])$ est strictement inclus dans $\lambda([\leq y])$, il existe $k \in \lambda(\mathcal{P})$ différent de $\lambda(x)$ et $\lambda(y)$ tel que $\lambda([\leq y]) \setminus \{k\} \prec \lambda([\leq y])$ dans $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$. Dans ce cas là :

- soit il existe $z < y$ avec $\lambda(z) = \lambda(y)$ et alors $x \mapsto \lambda([\leq x])$ n'est pas injectif par le Lemme 3.7 ;
- soit $\lambda([\leq y]) \setminus \{\lambda(y)\} \prec \lambda([\leq y])$ dans $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$, ainsi $\lambda([\leq y])$ n'est pas *join*-irréductible.

On montre maintenant $(\impliedby)$ par l'absurde. On suppose que (3.7) est vérifié mais qu'il existe $x \neq y$ tels que $\lambda([\leq x]) = \lambda([\leq y])$, ou alors que $\lambda([\leq x])$ n'est pas *join*-irréductible.

- Si $\lambda([\leq x]) = \lambda([\leq y])$, alors $\lambda(x) \neq \lambda(y)$ par (3.7). Il doit donc exister $z < y$ tel que $\lambda(z) = \lambda(x)$ et $\lambda([\leq z]) \subseteq \lambda([\leq x])$, ce qui contredit (3.7).
- Si $\lambda([\leq x])$ n'est pas *join*-irréductible, il a au moins deux couvertures basses $\lambda([\leq x]) \setminus \{\lambda(x)\}$ et $\lambda([\leq x]) \setminus \{k\}$ avec $k \in \mathcal{P}$ différent de $\lambda(x)$. Soit $I \in \mathbf{Low}(\mathcal{P})$ tel que $\lambda(I) = \lambda([\leq x]) \setminus \{k\}$. Il existe $z \in I$ tel que $\lambda(z) = \lambda(x)$, et $\lambda([\leq z]) \subset \lambda(I) \subsetneq \lambda([\leq x])$, ce qui contredit (3.7). $\square$

La bijection entre $\mathcal{P}$ et $\mathcal{J}(\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda))$ donnée par $x \mapsto \lambda([\leq x])$ n'est pas nécessairement un isomorphisme (cf. Figure 1).

Corollaire 3.9. *Soit $(\mathcal{P}, \lambda)$ un poset étiqueté fini. Les posets $\mathcal{J}(\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda))$ et $\mathcal{P}$ sont isomorphes si et seulement si :*

$$(3.8) \quad \forall x, y \in \mathcal{P}, [x \neq y \text{ et } \lambda([\leq x]) \subseteq \lambda([\leq y])] \implies [x \leq y \text{ et } \lambda(x) \neq \lambda(y)].$$

Démonstration. Comme $x \leq y \implies \lambda([\leq x]) \subseteq \lambda([\leq y])$, on a un isomorphisme entre $\mathcal{J}(\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda))$ et $\mathcal{P}$ si et seulement si le critère 3.7 est vérifié et $\lambda([\leq x]) \subseteq \lambda([\leq y]) \implies x \leq y$. $\square$

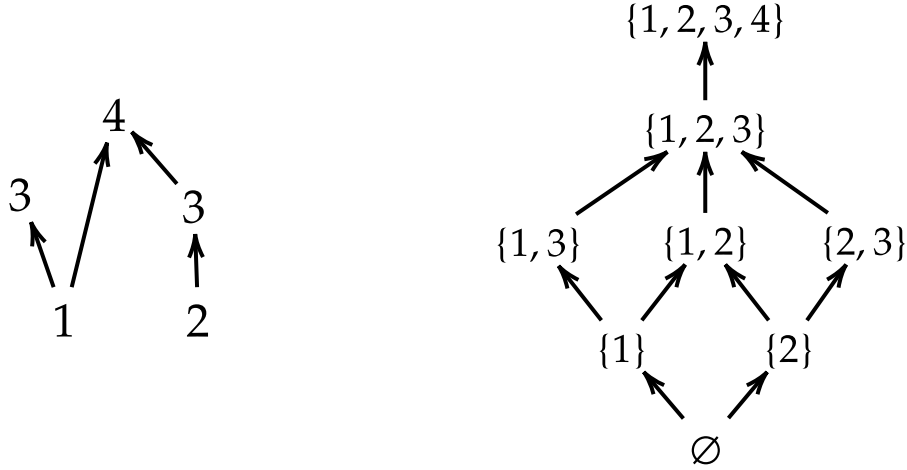


FIGURE 1 – Un poset étiqueté $(\mathcal{P}, \lambda)$ et le treillis $\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda)$. Les éléments de $\mathcal{P}$ sont en bijection avec $\mathcal{J}(\mathbf{Low}(\mathcal{P}, \lambda))$ mais ces posets ne sont pas isomorphes.

3.4. Complétion.

Proposition 3.10. *Soit $\mathcal{P}$ un poset fini. $\mathbf{MD}(P)$ est join-distributif si et seulement si $(\min\{x : x \not\leq m\})_{m \in \mathcal{M}(P)}$ est une partition de $\mathcal{J}(\mathcal{P})$.*

4. NOUVELLE FAMILLE DE TREILLIS (NOM ?)

Englobe les treillis *join*-distributifs, géométriques, Kreweras...

Lien avec les greedoïdes (voir par ex. tree-pruning greedoid)

Théorème 4.1 ([4, Théorème 8.8.7]). *Un treillis fini $\mathbf{L}$ est semimodulaire supérieurement si et seulement si il est isomorphe au treillis des fermés d'un "interval greedoid".*

Tous les greedoïdes ne donnent pas des treillis sympas, il faudrait peut-être trouver une définition plus restreinte ?

Soit $\mathcal{P}$ un poset fini, $n \in \mathbb{N}$ et $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow \text{Part}(\{1, \dots, n\})$.

A voir si cette def est pertinente :

Théorème 4.2. *Soit $\mathbf{L}$ un treillis fini. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (1) *Pour tout $x, y, z \in \mathbf{L}$ tels que y et z couvrent x , l'intervalle $[y, y \vee z]$ est coatomique ;*
- (2) *Pour tout $j \in \mathcal{J}(\mathbf{L})$, $\kappa(j) = \gamma(j)$;*
- (3) *Pour tout $x \in \mathbf{L}$, $K(x) = \Gamma(x)$.*

Appeler ça treillis *join*-modulaire ? On aurait *join*-modulaire + *meet*-modulaire $\implies$ modulaire, mais la réciproque n'est pas vraie (contre-exemple de taille 9)

5. TREILLIS *join*-DISTRIBUTIFS SEMI-INFINIS

Treillis des multipartitions (Izumi Watanabe)

Étendre les résultats de représentation, complétion des treillis *join*-distributifs aux treillis semi-infinis.

Voir "An extension of Birkhoff's representation theorem to locally-finite distributive lattices" [8]

Voir aussi [2, Section 3]

RÉFÉRENCES

- [1] Kira Adaricheva, Ralph Freese, and James B. Nation. Notes on join semidistributive lattices. *International Journal of Algebra and Computation*, 32(02) :347–356, February 2022.
- [2] K.V. Adaricheva, V.A. Gorbunov, and V.I. Tumanov. Join-semidistributive lattices and convex geometries. *Advances in Mathematics*, 173(1) :1–49, January 2003.
- [3] Drew Armstrong. The sorting order on a Coxeter group. *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 116(8) :1285–1305, 2009.
- [4] Anders Björner and Günter M. Ziegler. *Introduction to Greedoids*, page 284–357. Cambridge University Press, March 1992.
- [5] Gábor Czédli. Coordinatization of finite join-distributive lattices. *Algebra universalis*, 71(4) :385–404, April 2014.
- [6] Michel Habib and Lhouari Nourine. Representation of lattices via set-colored posets. *Discrete Applied Mathematics*, 249 :64–73, November 2018.
- [7] Richard P. Stanley. *Enumerative Combinatorics*, volume 1. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2011.
- [8] Dale R. Worley. An extension of Birkhoff’s representation theorem to locally-finite distributive lattices, 2026.